운영체제

- 확인 및 시험

목차

제1장. 서론 3
제2장. 운영체제 구조 4
제3장. 프로세스 5
제4장. 스레드와 병행성 6
제5장. CPU 스케줄링 7
제9장. 메인 메모리 8
제10장. 가상 메모리 9
제11장. 대용량 저장장치 구조 10
제12장. 입출력 시스템 11

제1장. 서론

핵심 정의

운영체제: **운영체제**는 컴퓨터 하드웨어를 관리하고 응용 프로그램 실행 환경을 제공하는 소프트웨어이다. [U01-001] (1.12, p.56)

인터럽트: **인터럽트**는 하드웨어가 **운영체제**와 상호 작용하는 주요 방법이며 **인터럽트** 핸들러에 의해 관리된다. [U01-002] (1.12, p.56)

가상화: **가상화**에는 컴퓨터 하드웨어를 여러 가지 실행 환경으로 추상화하는 작업이 포함된다. [U01-003] (1.12, p.57)

다중 프로그래밍과 다중 태스킹

구분	원문 설명
다중 프로그래밍 [U01-270] (1.12, p.56)	**다중 프로그래밍**은 여러 작업을 동시에 메모리에 적재하여 CPU가 실행할 작업이 있게 한다. [U01-266] (1.12, p.56)
다중 태스킹 [U01-271] (1.12, p.56)	**다중 태스킹**은 **CPU 스케줄링** 알고리즘이 **프로세스** 간에 빠르게 전환하여 빠른 응답 시간을 제공하는 **다중 프로그래밍**의 확장이다. [U01-267] (1.12, p.56)

제2장. 운영체제 구조

본문은 원문에서 확인 불가입니다. 이 면은 미제공 범위를 알리는 안내이며, 해당 장의 학습 내용을 요약하지 않았습니다. (원문 목차, PDF p.1)

제3장. 프로세스

핵심 정의

프로세스: **프로세스**는 실행 중인 프로그램이며 현재 활동 상태는 프로그램 카운터와 다른 레지스터로 나타낸다. [U03-001] (3.9, p.169)

PCB: **프로세스 제어 블록(PCB)**은 **운영체제**의 **프로세스**를 나타내는 **커널** 데이터 구조이다. [U03-268] (3.9, p.170)

문맥 교환: **문맥 교환**은 한 **프로세스** 실행에서 다른 **프로세스** 실행으로 전환할 때 수행된다. [U03-269] (3.9, p.170)

프로세스 간 통신

구분	원문 설명
공유 메모리 [U03-274] (3.9, p.170)	**공유 메모리**를 사용하는 **프로세스** 간 통신에서는 두 개 이상의 **프로세스**가 동일한 메모리 영역을 공유한다. [U03-002] (3.9, p.170)
메시지 전달 [U03-275] (3.9, p.170)	**메시지 전달**에서는 두 **프로세스**가 서로 메시지를 교환하여 통신한다. [U03-270] (3.9, p.170)

제4장. 스레드와 병행성

핵심 정의

스레드: **스레드**는 CPU 이용의 기본 단위이며 **스레드** ID, 프로그램 카운터, 레지스터 집합과 스택으로 구성된다. [U04-001] (4.1, p.176)

병행성: 병행 시스템은 모든 작업이 진행되게 하여 둘 이상의 작업을 지원한다. [U04-002] (4.2, p.179)

병렬성: 병렬 시스템은 둘 이상의 작업을 동시에 수행할 수 있다. [U04-204] (4.2, p.179)

병렬 실행의 두 유형

구분	원문 설명
데이터 병렬 처리 [U04-212] (4.8, p.216)	**데이터 병렬 처리**는 동일한 데이터의 부분 집합을 다른 컴퓨팅 코어에 분산시키고 각 코어에서 동일한 연산을 수행한다. [U04-207] (4.8, p.216)
작업 병렬 처리 [U04-213] (4.8, p.216)	**작업 병렬 처리**는 여러 코어에 작업을 분산시키며 각 작업은 고유한 연산을 수행한다. [U04-208] (4.8, p.216)

주요 수식·조건

Amdahl의 법칙: speedup $\leq$ 1 / (S + (1 − S) / N); S는 반드시 순차 실행되는 부분, N은 처리 코어 수이다. [U04-214] (4.2, p.180)

제5장. CPU 스케줄링

핵심 정의

CPU 스케줄링: **CPU 스케줄링**은 **준비 큐**에서 대기 **프로세스**를 선택하고 CPU를 할당하는 작업이다. [U05-001] (5.9, p.274)

SJF: **최단 작업 우선**(**SJF**) 스케줄링은 최적이며 평균대기 시간이 가장 작지만 **다음 CPU 버스트**의 길이를 예측하기 어려워 구현이 어렵다. [U05-368] (5.9, p.274-275)

RR: **라운드 로빈**(**RR**) 스케줄링은 CPU를 시간 할당량 동안 **프로세스**에 할당하며, 만료 전에 CPU를 포기하지 않으면 **선점**한다. [U05-369] (5.9, p.275)

실시간 스케줄링의 우선순위

구분	원문 설명
Rate-monotonic [U05-374] (5.9, p.275)	**Rate-monotonic** 실시간 스케줄링은 **선점**과 **정적 우선순위** 정책을 사용하여 주기적 작업을 스케줄한다. [U05-003] (5.9, p.275)
EDF [U05-375] (5.9, p.275)	**EDF** 스케줄링은 마감시한에 따라 우선순위를 지정하며 마감시한이 빠를수록 우선순위가 높다. [U05-372] (5.9, p.275)

주요 수식·조건

Rate-monotonic의 이용률 경계: $N(2^{1/N} - 1)$; N은 스케줄할 **프로세스** 수이다. 원문의 최악의 경우 CPU 이용률 경계이다. [U05-376] (5.6.3, p.255)

제9장. 메인 메모리

핵심 정의

논리 주소: **논리 주소**는 CPU가 생성한 주소이다. [U09-197] (9.8, p.424)

MMU: **메모리 관리 장치(MMU)**는 **논리 주소**를 메모리의 **물리 주소**로 변환한다. [U09-001] (9.8, p.424)

TLB: **TLB(translation look-aside buffer)**는 **페이지** 테이블의 하드웨어 **캐시**이며, 각 항목은 **페이지** 번호와 상응하는 **프레임**을 저장한다. [U09-200] (9.8, p.424)

물리 메모리와 논리 메모리의 블록

구분	책의 설명
프레임 [U09-207] (9.8, p.424)	**프레임**은 물리 메모리를 나눈 고정 크기 **블록**이다. [U09-198] (9.8, p.424)
페이지 [U09-208] (9.8, p.424)	**페이지**는 논리 메모리를 나눈 **프레임**과 같은 크기의 **블록**이다. [U09-199] (9.8, p.424)

주요 수식·조건

페이징 논리 주소의 비트 구분: 논리 주소 공간 2^m, 페이지 크기 2^n바이트 → 페이지 번호 m−n비트 / 페이지 오프셋 n비트; **페이지** 크기는 2의 거듭제곱이다. [U09-209] (9.3.1, p.398)

제10장. 가상 메모리

핵심 정의

요구 페이징: **요구 페이징**은 프로그램 실행 중 **페이지**가 필요할 때만 **페이지**를 적재하는 기법이다. [U10-002] (10.11, p.484)

쓰기 시 복사: **쓰기 시 복사**는 **자식**과 **부모**가 동일 주소 공간을 공유하다가, 어느 쪽이든 **페이지**를 수정하면 **페이지** 복사본을 만드는 기법이다. [U10-262] (10.11, p.484)

스래싱: **스래싱**은 시스템이 실행보다 페이징하는 데 더 많은 시간을 소비할 때 발생한다. [U10-263] (10.11, p.484)

페이지 교체 대상 범위

구분	책의 설명
전역 교체 [U10-270] (10.11, p.484)	전역 **페이지 교체**는 시스템의 모든 **프로세스**에서 교체할 **페이지**를 선택한다. [U10-271] (10.11, p.484)
지역 교체 [U10-272] (10.11, p.484)	지역 **페이지 교체**는 폴트를 발생시킨 **프로세스**에서 **페이지**를 선택한다. [U10-273] (10.11, p.484)

주요 수식·조건

TLB reach: TLB 항목 수 × 페이지 크기; **TLB**에서 액세스할 수 있는 메모리 양이다. [U10-274] (10.11, p.484)

제11장. 대용량 저장장치 구조

핵심 정의

미러링: **미러링**(mirroring)은 모든 드라이브의 복사본을 만드는 중복 도입 방법이다. [U11-267] (11.8.1, p.518)

데이터 스트라이핑: **데이터 스트라이핑**(data striping)은 여러 드라이브에 걸쳐 데이터를 나누어 저장하여 전송 비율을 향상하는 방법이다. [U11-268] (11.8.2, p.519)

객체: **객체**는 **파일** 이름이 아닌 **객체** ID로 지정되는 자체 정의 데이터 모음이다. [U11-271] (11.9, p.531)

오류 감지와 수정

구분	책의 설명
오류 감지 [U11-276] (11.9, p.531)	**오류 감지**는 저장·전송 문제를 발견하여 시스템에 보고하고 수정 조치를 하게 하며 오류 전파를 방지한다. [U11-269] (11.9, p.531)
오류 수정 [U11-277] (11.9, p.531)	**오류 수정**은 사용 가능한 수정 데이터 양과 손상된 데이터 양에 따라 문제를 감지하고 복구한다. [U11-270] (11.9, p.531)

주요 수식·조건

원문의 미러드 디스크 평균 데이터 분실 시간: $100{,}000^2/(2\times10)=500\times10^6$시간, 57,000년; 단일 **MTBF** 100,000시간·평균 수리 10시간·두 고장의 독립성을 가정한 예이며, 원문은 실제 고장을 독립적이라 가정할 수 없다는 점도 지적한다. [U11-278] (11.8.1, p.519)

제12장. 입출력 시스템

핵심 정의

DMA: **DMA**는 CPU의 **PIO** 작업 일부를 특수 프로세서인 **DMA 컨트롤러**에 위임하여 CPU의 일을 줄인다. [U12-234] (12.2.4, p.546)

버퍼: **버퍼**는 두 장치 또는 장치와 응용 프로그램 사이에 데이터가 전송되는 동안 전송 데이터를 임시로 저장하는 메모리 영역이다. [U12-235] (12.4.2, p.557)

캐시: **캐시**는 자주 사용될 자료의 복사본을 저장하는 빠른 메모리 영역이다. [U12-236] (12.4.3, p.559)

호출의 반환과 입출력 완료

구분	책의 설명
봉쇄형 [U12-245] (12.3.4, p.554)	**봉쇄형** 시스템 콜을 하면 호출 **스레드**는 봉쇄 상태로 들어가며, 입출력이 끝나면 실행 큐로 되돌아와 실행을 재개할 수 있다. [U12-238] (12.3.4, p.554)
비봉쇄형 [U12-246] (12.3.4, p.554)	**비봉쇄형** 호출은 **스레드**를 오래 멈춰 두지 않고 즉각 복귀하며, 그 시점에서 가져올 수 있는 데이터를 반환한다. [U12-239] (12.3.4, p.554)
비동기식 [U12-247] (12.3.4, p.554)	**비동기식** 호출은 즉각 복귀하여 코드를 계속 수행하게 하며, 입출력이 완료되면 **운영체제**가 완료 사실을 알려준다. [U12-240] (12.3.4, p.554)